

hwcode4 实验报告

孙天阳 SA23001051

2024 年 10 月 29 日

1 主程序结构

主函数 `hwcode4` 初始化了问题所需的参数和精确解。脚本的主要组成部分包括：

- 定义精确解 $u_{\text{exact}}(x, y)$ 。
- 定义函数 $f(x, y)$ ，即 PDE 的右端项。
- 生成用于 FEM 的网格点。
- 组装全局刚度矩阵 A 和载荷向量 F 。
- 通过求解线性系统计算解 u_h 。
- 计算 u_h 和 u_{exact} 之间的 L_2 误差。

2 函数定义

2.1 网格生成

`generateGrid(N)` 函数生成了定义域 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的均匀网格，其分辨率由输入参数 N 决定。具体步骤包括：

- 使用 `meshgrid` 创建网格点，并将其展开成 x 和 y 向量。
- 定义边界节点作为固定节点，而内部节点作为自由节点。
- 使用 Delaunay 三角剖分将区域划分为三角形，供 FEM 使用。

2.2 形函数与局部矩阵计算

`compute_local_shape_functions` 函数计算一个三角形单元的形函数 N_i, N_j, N_m ，该单元的顶点为 $(x_i, y_i), (x_j, y_j), (x_m, y_m)$ 。这些形函数用于在每个三角形内近似解。此外，该函数还计算了矩阵 B ，这是局部刚度矩阵计算所必需的。

2.3 矩阵组装

`assemble_matrices` 函数通过遍历网格中的每个三角形单元来计算全局刚度矩阵 A 和载荷向量 F 。对于每个三角形：

- 计算局部刚度矩阵 A_{local} ，公式为 $A_{\text{local}} = B^T \cdot B \cdot |K|$ ，其中 $|K|$ 为三角形的面积。
- 通过单元中心点积分近似法计算局部载荷向量 F_{local} 。
- 将 A_{local} 和 F_{local} 组装到全局矩阵 A 和向量 F 中。

2.4 误差计算

`compute_L2_error` 函数计算精确解 u_{exact} 与计算解 u_h 之间的 L_2 误差。误差通过使用二维高斯积分在网格的所有单元上对平方差进行积分来计算。

3 结果可视化

代码还包含了绘图功能，用于在域上以三维形式可视化精确解和近似解。通过 `plot3DSurf` 函数可以绘制 u_{exact} 和 u_h 的三维图形。

4 反思

不知道为什么生成的结果并不正常，怀疑是三角网格没有选择一致的定向。